



CHAPITRE 14

Les capteurs

Nom : Prénom : Date :

Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

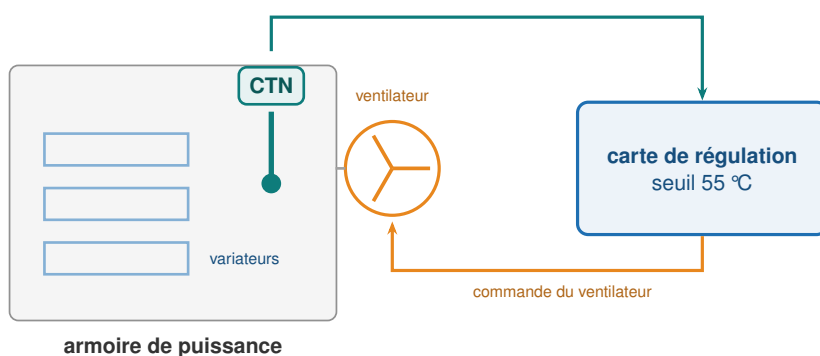
Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. **Seconde** situation d'évaluation (acquisition et traitement du signal · systèmes linéaires). Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Situation d'évaluation n° 2 • modules évalués : acquisition, traitement et transmission du signal · systèmes linéaires

Contexte professionnel

Les armoires de puissance d'une ligne automatisée chauffent : les variateurs qu'elles abritent dissipent plusieurs centaines de watts. Un ventilateur d'extraction se déclenche automatiquement au-delà d'un seuil de 55 °C. La surveillance est confiée à une **thermistance CTN**.

Vous êtes chargé de caractériser ce capteur au laboratoire, puis de dire s'il convient à cet usage.



La thermistance surveille la température interne de l'armoire. Au-delà du seuil, la carte de régulation enclenche le ventilateur d'extraction. La plage de fonctionnement utile s'étend de 10 °C à 80 °C.

Documentation du capteur

Thermistance CTN • CTN signifie « coefficient de température négatif » • $R = 10 \text{ k}\Omega$ à 25 °C • plage d'utilisation : -20 à 150 °C • $t_r(5\%) = 6 \text{ s}$.

Matériel : bain thermostaté réglable, thermomètre de référence, ohmmètre.

Rappel : sensibilité $s = \Delta S / \Delta E$; le temps de réponse à 5 % est le temps mis pour atteindre 95 % de la variation finale.



A. Identifier le capteur

3 points

A1. Préciser les grandeurs d'entrée et de sortie de la thermistance, **avec leurs unités**. (1)

A2. Ce capteur est-il actif ou passif ? Analogique, logique ou numérique ? Justifier **chacune** des deux réponses. (1,5)

A3. Que signifie le sigle CTN ? Qu'anticipez-vous sur l'allure de la caractéristique ? (0,5)

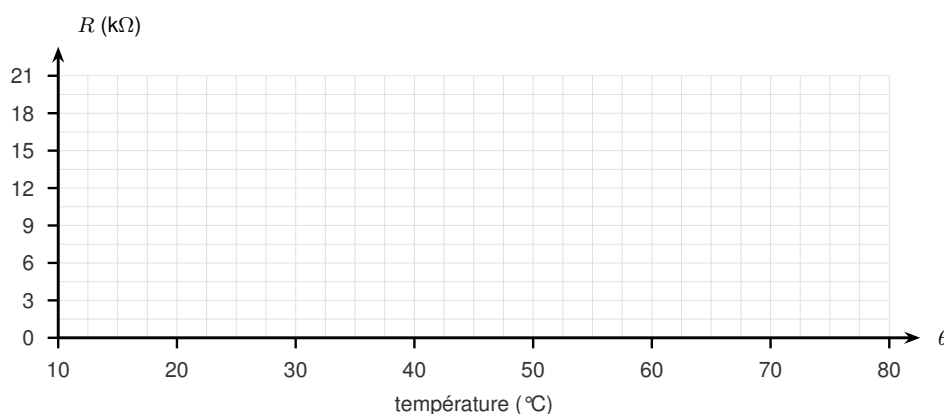
B. Relever la caractéristique statique

5 points

B1. Câbler l'ohmmètre sur la thermistance et plonger l'ensemble dans le bain thermostaté. Régler le bain à 10 °C, attendre la stabilisation, puis relever simultanément la température de référence et la résistance. Procéder de même par paliers de 10 °C jusqu'à 80 °C. (2)

θ (°C)	10	20	30	40	50	60	70	80
R (k Ω)	.	.	.	.	.	.	.	.

B2. Tracer la caractéristique $R = f(\theta)$ sur le repère ci-dessous. (2)



B3. La caractéristique est-elle linéaire ? Justifier à partir de votre tracé. (1)



C. Exploiter : la sensibilité

5 points

C1. Déterminer la sensibilité du capteur entre 20 °C et 30 °C, **avec son unité**.

(1,5)

C2. Déterminer de même la sensibilité entre 70 °C et 80 °C.

(1,5)

C3. Comparer ces deux valeurs. Que peut-on en conclure sur ce capteur ?

(1)

C4. Le signe de la sensibilité est négatif. Est-ce une anomalie ? Expliquer.

(1)

D. La caractéristique dynamique

4 points

D1. Le constructeur annonce $t_r(5\%) = 6\text{ s}$. Rappeler ce que signifie cette grandeur.

(1)

D2. La thermistance, stabilisée à 20 °C, est transférée brusquement dans un bain à 70 °C. Calculer la température qu'elle indiquera au bout de 6 s.

(2)

D3. L'armoire peut voir sa température monter de 20 °C en une minute en cas de défaut de ventilation. Le temps de réponse du capteur est-il compatible ? Justifier.

(1)



E. Tâche complexe

3 points

Tâche complexe

Le bureau d'études envisage de remplacer cette thermistance CTN par une **Pt100**, dont la sensibilité est de $0,385 \Omega/^{\circ}\text{C}$ sur toute son étendue, et dont le temps de réponse vaut 12 s.

Ce remplacement est-il pertinent pour cette application ? On attend un avis argumenté, appuyé sur les mesures de la séance. Toute démarche, même incomplète, sera valorisée.